
Probeklausur 4

Grundlagen der Programmierung

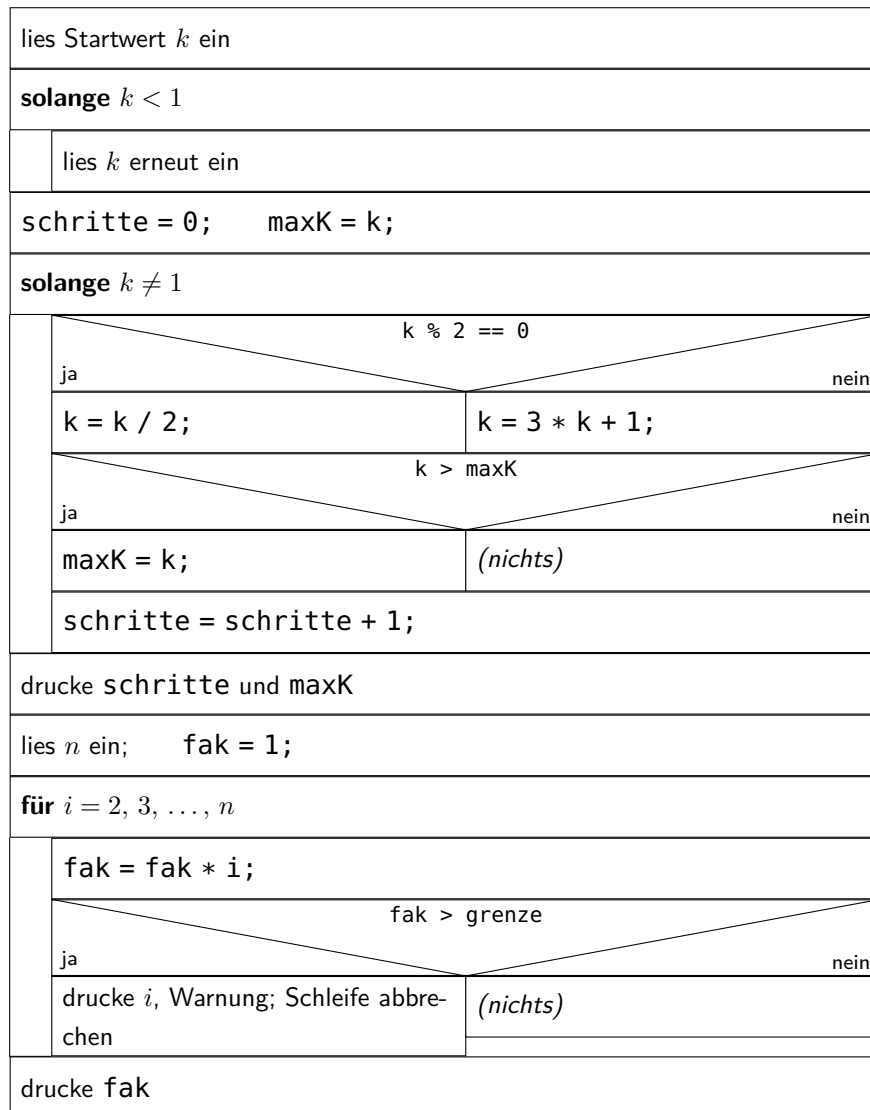
Studiengänge:	PEB & MVB	Autor:	Luis Staudt
Semester:	Sommersemester 2026	Schwierigkeit:	mittel
Bearbeitungszeit:	90 Minuten	Gesamtpunkte:	90

*Bearbeiten Sie alle fünf Aufgaben. Achten Sie auf sauberen, kompilierfähigen Java-Quelltext.
Hilfsmittel: OpenBook, keine elektronischen Geräte.*

Aufgabe 1: Struktogramm in Java umsetzen**(24 Punkte)**

Das folgende Struktogramm prüft zunächst eine Eingabe, bildet danach die Collatz-Folge eines Startwerts (und merkt sich deren größten erreichten Wert) und berechnet zum Schluss eine Fakultät mit Überlaufkontrolle.

Setzen Sie das Struktogramm **vollständig in ein lauffähiges Java-Programm** um.



Aufgabe 2: Kinematik, gesuchte Größe auswählen**(14 Punkte)**

Bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung kann je nach Aufgabenstellung eine andere Größe gesucht sein.

Gegebene Formeln:

$$(1) \quad v = v_0 + a t \quad (2) \quad s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$(3) \quad a = \frac{v - v_0}{t} \quad (4) \quad t = \frac{v - v_0}{a}$$

Schreiben Sie ein Programm, das die gesuchte Größe per Zahl (1 bis 4) wählen lässt, die jeweils benötigten Werte abfragt und das Ergebnis mit der **richtigen** Formel berechnet. Fangen Sie die Division durch Null ab: bei Auswahl 3 den Fall $t = 0$, bei Auswahl 4 den Fall $a = 0$.

Beispieldialog:

```
1 Gesuchte Groesse (1=v, 2=s, 3=a, 4=t): 1
2 v0 [m/s]: 5
3 a [m/s^2]: 2
4 t [s]: 3
5 Geschwindigkeit v = 11.0 m/s
```

Aufgabe 3: Punkt drehen und verschieben**(20 Punkte)**

Gegeben ist die Klasse `Punkt` (Attribute `xKoordinate`, `yKoordinate` als `double`). Implementieren Sie zwei Methoden, die jeweils einen **neuen** `Punkt` zurückgeben (die aufrufende Instanz bleibt unverändert):

- `rotiere(double winkel)`, dreht den Punkt um den Ursprung (Winkel in Grad).
- `verschiebeUm(double strecke, double richtung)`, verschiebt den Punkt um `strecke` in Richtung `richtung` (in Grad).

Berechnungsformeln (Winkel in Grad, daher Umrechnung $\cdot \pi/180$):

$$x_n = x \cos \beta - y \sin \beta \quad y_n = x \sin \beta + y \cos \beta$$

$$x_n = x + \text{strecke} \cdot \cos(\text{richtung}) \quad y_n = y + \text{strecke} \cdot \sin(\text{richtung})$$

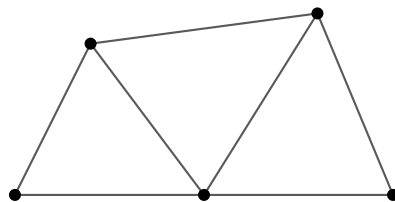
```
1 Punkt p = new Punkt();
2 p.xKoordinate = 3; p.yKoordinate = 4;
3
4 Punkt gedreht = p.rotiere(90);           // um 90 Grad drehen
5 Punkt versetzt = p.verschiebeUm(5, 0);   // 5 Einheiten in x-Richtung
6 System.out.println(gedreht.xKoordinate + " / " + gedreht.yKoordinate);
```

Aufgabe 4: Fachwerk, längster und kürzester Stab**(16 Punkte)**

Gegeben ist die aus Vorlesung und Übung bekannte Datei `fachwerk.jar`. Für ein gewähltes Fachwerk sollen der **längste** und der **kürzeste** Stab (jeweils mit Stabnummer und Länge) sowie die **Gesamtlänge** aller Stäbe ausgegeben werden.

Stablänge aus den Knotenkoordinaten:

$$l = \sqrt{(x_e - x_a)^2 + (y_e - y_a)^2}$$



Schematische Darstellung eines Fachwerks.

Wichtig. Es geht nur um die *Geometrie* des Fachwerks (die Knotenkoordinaten). Ein Aufruf von `berechneGroessen()` ist daher **nicht** erforderlich. Benötigt: `gibAnzahlStaebe()`, `gibStab(i)`, `gibKnotenNrA()`, `gibKnotenNrE()`, `gibKnoten(i)`, `gibX()`, `gibY()`.

```

1 public class Fachwerkaufgabe {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Welches Fachwerk wollen Sie rechnen (0-4)?");
4         int wahl = Tastatureingabe.leseInt();
5         Fachwerk fw = new Fachwerk(wahl);
6         // hier erweitern: laengsten/kuerzesten Stab und Gesamtlänge
        bestimmen
7     }
8 }

```

Mögliche Ausgabe:

```

1 Laengster Stab: Stab 7 mit Laenge 4.272
2 Kuerzester Stab: Stab 2 mit Laenge 2.0
3 Gesamtlänge aller Staebe: 35.61

```

Aufgabe 5: Energie-Wertetabelle in eine Datei schreiben**(16 Punkte)**

Ein Körper der Masse $m = 3 \text{ kg}$ wird aus der Ruhe mit $a = 2 \text{ m/s}^2$ beschleunigt. Für Geschwindigkeit und kinetische Energie gilt

$$v(t) = a t \quad E(t) = \frac{1}{2} m (a t)^2.$$

Schreiben Sie ein Programm, das für $t = 0 \text{ s}$ bis $t = 10 \text{ s}$ in Schritten von $0,5 \text{ s}$ jeweils t , v und E als drei Spalten in die Datei `energie.txt` schreibt. Hängen Sie am Ende eine Zeile an, die den **Zeitpunkt** nennt, zu dem E erstmals eine Grenze $E_{\text{grenze}} = 100 \text{ J}$ überschreitet.

FileWriter. `new` `FileWriter("energie.txt")`, je Zeile `write(...)` mit `"\n"`, am Ende `close()`. Nutzen Sie `"\t"` für die Spaltenabstände.

Erwarteter Dateiinhalt (Auszug):

```
1 t [s]    v [m/s]    E [J]
2 0.0      0.0        0.0
3 0.5      1.0        1.5
4 ...
5 6.0      12.0       216.0
6 ...
7 Grenze von 100 J erstmals ueberschritten bei t = 4.5 s
```